

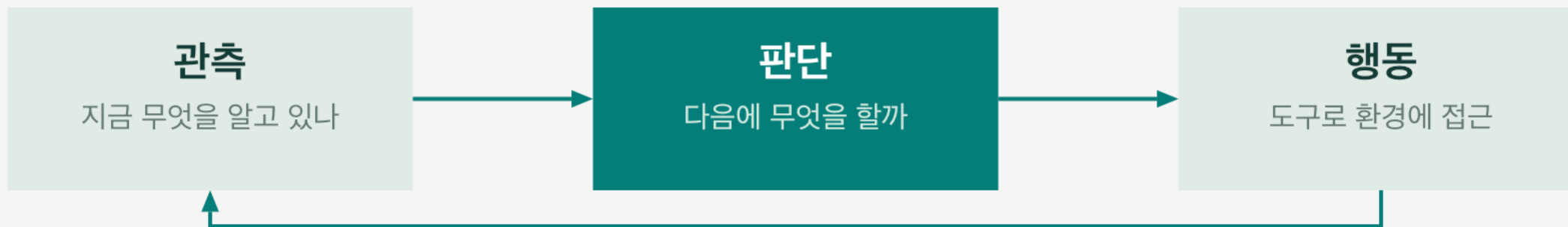
AI 에이전트의 구조

Paper Trail로 살펴보는 도구 사용과 반복

연구 질문을 논문 브리핑으로 만드는 과정

에이전트의 개념

목표를 향해 현재 상황을 보고, 다음 행동을 선택하는 시스템



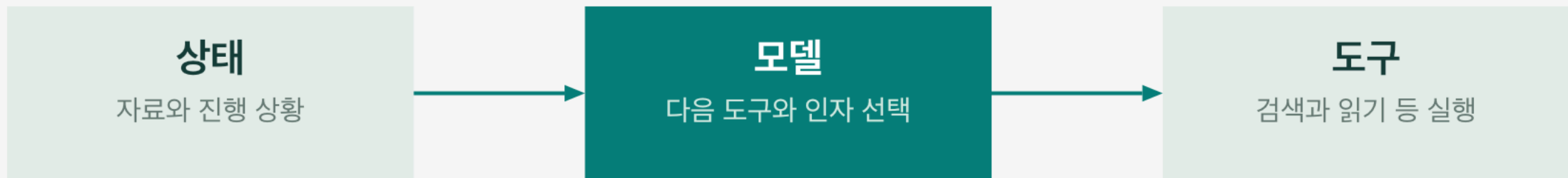
실행 결과를 다음 판단에 반영

목표 달성 또는 정해진 중단 조건까지 반복

에이전트의 다섯 구성 요소

목표

어떤 결과를 완성할 것인가



제어

반복을 운영하고 완료 조건과 한도를 검사

다음 단계를 결정하는 주체

단순 LLM

한 번 요청



답변

코드가 호출

고정 워크플로

검색



읽기와 요약

코드가 순서 결정

에이전트

결과 관측



다음 도구 선택

모델이 행동 결정

Paper Trail: 논문 탐색 에이전트

연구 질문

“적은 라벨로
문서를 분류하는
방법을 찾고 싶어요”

원하는 논문 1~5편
한국어 설명과 PDF

Paper Trail

읽을 논문을, 근거와 함께.

+ 새 브리핑

내 브리핑

완성한 브리핑이 여기에 모입니다.

초기화

PAPER TRAIL / RESEARCH READING

어떤 연구를 시작하시나요?

관련 논문을 찾고 원문을 읽어, 핵심 내용과 한계를 담은 브리핑으로 정리해 드립니다.

사용할 자료

☒ 실제 논문 ☐ 예시 체험

연구 질문

KV Eviction 등 LLM 추론 향상 [h](#)

Press ⌘+Enter to submit form • 25/8000

최종 추천 논문 수

3편

> 원하는 방향을 더 알려주세요 · 선택

브리핑 만들기

질문에서 브리핑까지의 흐름

모든 후보를 비교한 뒤, 추천 후보의 원문을 검토



검색어, 후보, 읽을 구간은 관측에 따라 바뀔 수 있음

핵심 루프: Agent.run()

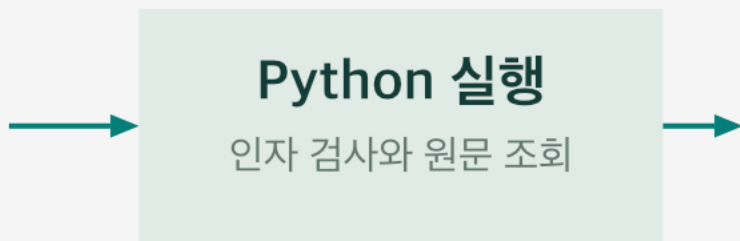


모델은 함수를 요청하고, Python이 실행

예시: arXiv HTML 원문을 열어 달라는 요청

모델의 요청

fetch_fulltext
paper_id: p_demo
route: html
call_id: call_01



도구 결과

ok: false
error: HTML 본문 없음
call_id: call_01

같은 call_id가 요청과 관측을 연결

모델의 판단과 프로그램의 책임

모델

검색어와 소스 선택

후보 순위와 읽을 구간 판단

근거를 활용한 설명 작성

오류를 보고 다음 행동 선택

Python 코드

학술 API 요청과 중복 제거

원문 추출과 열람 기록

인용 연결과 완료 조건 검사

상태 저장과 실행 한도 적용

원문을 근거와 연결하는 구조

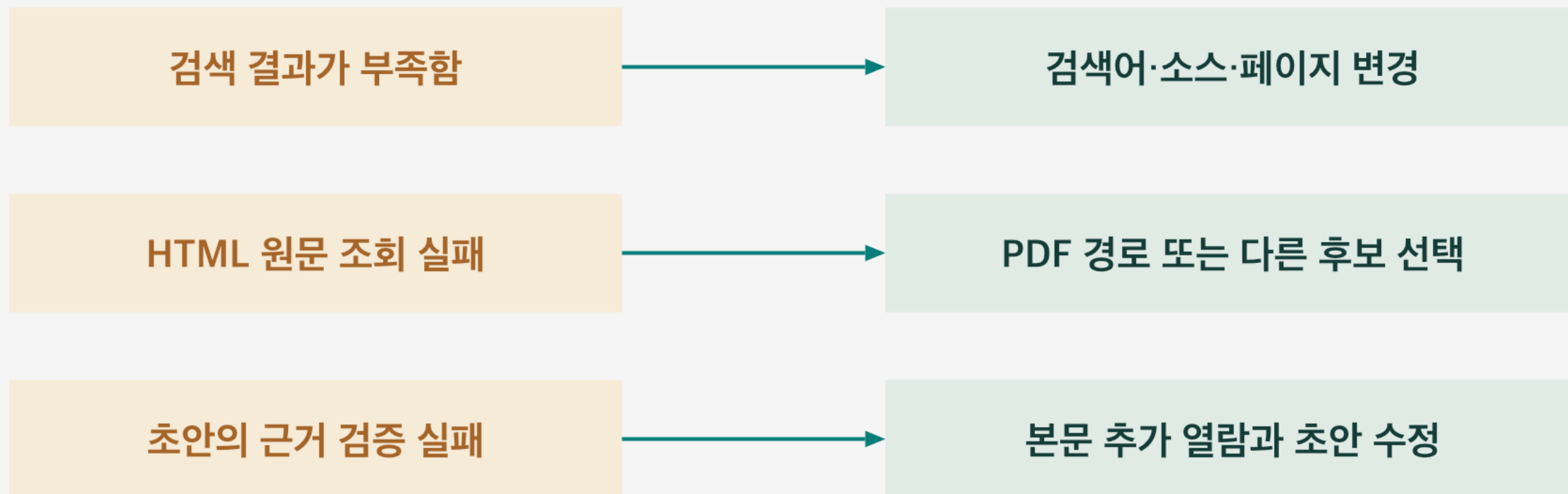
다운로드한 원문과 모델이 실제 읽은 구간을 구분



참조 검증은 의미적 정확성까지 보장하지 않음

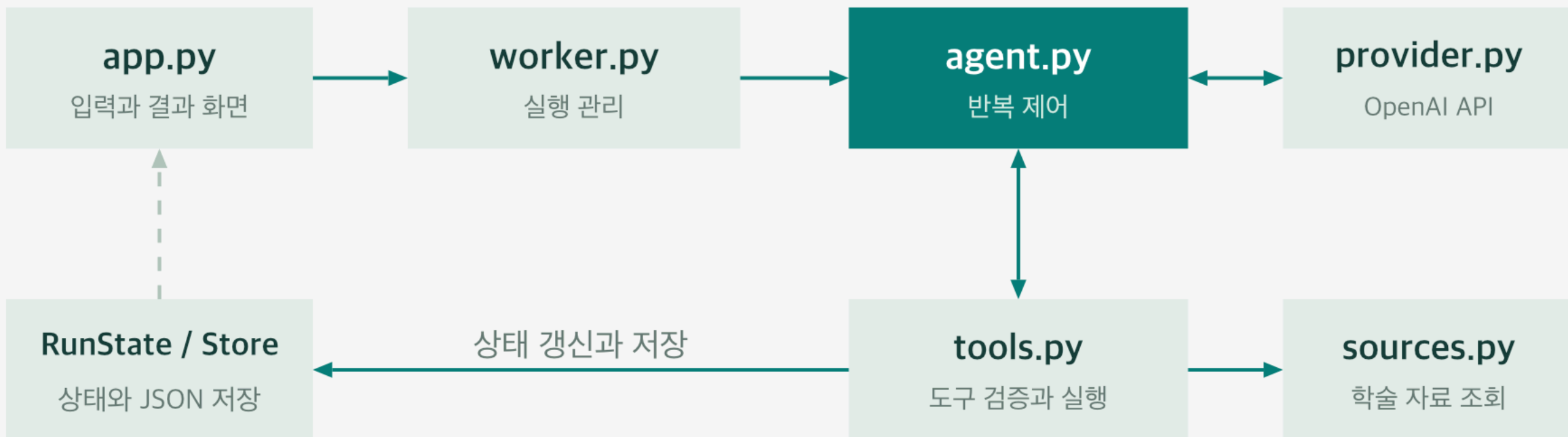
실패도 다음 판단의 입력

가능한 대응 예시: 실제 경로는 관측과 모델 선택에 따라 달라짐



실행을 연결하는 핵심 파일

단일 에이전트와 실행을 돕는 Python 모듈



화면은 상태를 주기적으로 조회

시연에서 확인할 장면

실제 논문

OpenAI 모델 + 공개 학술 API

예시 체험

고정 응답 + 합성 논문

01

진행 화면

검색어와 읽는 구간

02

전체 후보 평가

선정·제외 이유

03

추천 논문과 PDF

문제·방법·결과·한계

**모델은 다음 행동을 선택하고
코드는 실행과 검증을 담당한다**

관측이 다음 판단으로 돌아오는 반복 구조

Q&A

부록: 사용 기술과 역할

화면	Streamlit	app.py
모델 API	OpenAI SDK	provider.py
스키마와 검증	Pydantic	schema.py / tools.py
학술 자료 요청	httpx	network.py / sources.py
본문 추출	BeautifulSoup / defusedxml / pypdf	sources.py
PDF 출력	ReportLab	pdf.py

부록: 저장과 실행 제어

저장하는 것

후보와 읽은 원문
근거와 논문별 초안
대화와 누적 사용량

제어하는 것

동시 실행과 사용자 중지
시간과 도구 사용량
진전 없는 반복

재개할 때는 기존 자료와 사용량을 유지